

ABC 286 补题报告

D题

看起来就是个分组背包问题，但集合属性不是max，所以这里是异或来取值

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1e4+10;
int a[N],b[N];
bool dp[N];
signed main()
{
    int n,x;
    scanf("%d%d",&n,&x);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d%d",&a[i],&b[i]);
    }
    dp[0]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=x;j>=0;j--)
    for(int k=0;k<=b[i];k++)
    if(a[i]*k<=j) dp[j]|=dp[j-k*a[i]];
    if(dp[x]) puts("Yes");
    else puts("No");
    return 0;
}
```

E题

就是一个Floyd求最短路，但是一写就忘，看一遍还是毛病不断

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=310,INF=1e9+7;
bool st[N][N];
int a[N],dist[N][N],va[N][N];
signed main()
{
    int n;
    scanf("%lld",&n);
    for(int i=0;i<n;i++) scanf("%lld",&a[i]);
    for(int i=0;i<n;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            char c;
            cin>>c;
            if(c=='Y') st[i][j]=true;
            if(c=='N') st[i][j]=false;
```

```

    }
    for(int i=0;i<n;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)//初始化也要注意，一个是正的inf一个是一的
        {
            if(i==j) dist[i][j]=0,va[i][j]=a[i];//相等时记得特殊讨论
            else if(st[i][j]) dist[i][j]=1,va[i][j]=a[i]+a[j];
            else dist[i][j]=INF,va[i][j]=-INF;
        }
    for(int k=0;k<n;k++)//k是在最外层。。这个很重要！！
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int j=0;j<n;j++)
            {
                if(dist[i][j]>dist[i][k]+dist[k][j])
                {
                    dist[i][j]=dist[i][k]+dist[k][j];
                    va[i][j]=va[i][k]+va[k][j]-a[k];//-a[k]别忘了
                }
                if(dist[i][j]==dist[i][k]+dist[k][j])//少了一个=调了好久
                {
                    va[i][j]=max(va[i][j],va[i][k]+va[k][j]-a[k]);//这里相等时
也不要忘了比较一下。。
                }
            }
    }

    int q;
    scanf("%lld",&q);
    for(int i=1;i<=q;i++)
    {
        int u,v;
        scanf("%lld%lld",&u,&v);
        u--;v--;//不要忘了--
        if(dist[u][v]==INF) puts("Impossible");
        else printf("%lld %lld\n",dist[u][v],va[u][v]);
    }
    return 0;
}

```